HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE :	TUSAŞ Lift Up		
GÖREV:	Parçalı Doğrusal İnterpolasyon	**TARİH:**	29.03.2026

YÖNTEM

Parçalı Doğrusal İnterpolasyonun (Piecewise Linear Interpolation) Algoritmik ve Matematiksel İşlem Adımları

Parçalı doğrusal interpolasyon; ayrık veri setlerini (örneğin X bağımsız ve Y bağımlı değişken dizilerini), uçtan uca birbirine bağlanan birinci dereceden bağımsız polinomlarla (doğru parçalarıyla) modelleyen bir sayısal yaklaşımdır. Bu yöntem, global bir matris sistemi kurmak yerine, donanım kaynaklarını minimum seviyede kullanan tamamen "lokal" bir hücre mantığıyla çalışır. Sistemin matematiksel ve algoritmik yürütme süreci şu spesifik adımlardan oluşur:

İŞLEM ADIMLARI

1. Veri Uzayının Vektörel Ayrıklaştırılması (Discretization ve Bellek Organizasyonu)
2. Bisection (İkiye Bölme) ile Hedef Hücrenin Logaritmik İzolasyonu
3. Lokal Değişim Oranının (Eğimin) Türetilmesi
4. Taylor Serisi Temelli Doğrusal Projeksiyon (Ara Değerin Çıkarımı)
5. Sistemin Hata Sınırı (Error Bound) ve Güvenilirliği

1. Veri Uzayının Vektörel Ayrıklaştırılması (Discretization ve Bellek Organizasyonu)

Sisteme girilen ham veriler, bilgisayar belleğinde (RAM) tek boyutlu sıralı diziler (vektörler) olarak depolanır. Eğer sistemde n adet düğüm noktası (knots) varsa, algoritma bu uzayı birbirinden tamamen bağımsız n-1 adet mikro bölgeye (hücreye) ayırır. Her bir $[x_i, x_{(i+1)}]$ aralığı kapalı bir sistem olarak tanımlanır. Bu mimari sayesinde, i. aralıkta yapılan bir işlem, veri setinin geri kalanındaki binlerce noktanın verisinden tamamen izole edilir ve bellek ayak izi (memory footprint) asgari düzeye indirilir.

2. Bisection (İkiye Bölme) ile Hedef Hücrenin Logaritmik İzolasyonu

Sistem, aranan dışsal bir hedef değerin ($x_{(hedef)}$) hangi lokal hücreye ait olduğunu diziyi baştan sona (O(n) karmaşıklığıyla) tarayarak bulmak yerine, son derece optimize edilmiş İkiye Bölme (Bisection) algoritmasını devreye sokar.

- **Algoritmik Döngü:** Başlangıç ve bitiş indeksleri toplanıp ikiye bölünerek ortanca indeks (M) bulunur. Hedef değerin, bu ortanca indeksin sağında mı yoksa solunda mı olduğuna göre arama uzayı her adımda tam yarı yarıya çöpe atılır.

Bu işlem, alt ve üst indeksler arasındaki fark 1'e düşene kadar (R - L = 1) tekrarlanır. Böylece sistem, on binlerce satırlık aerodinamik veri setleri içinde bile saniyenin binde biri gibi logaritmik bir hızda (O(log n)) x_i ile $x_{(hedef)} < x_{(i+1)}$ eşitsizliğini sağlayan doğru aralığı donanıma kilitler.

YÖNTEM

3. Lokal Değişim Oranının (Eğimin) Türetilmesi

Hedefin bulunduğu aralık kilitlendikten sonra, sadece o hücrenin başlangıç ve bitiş noktaları kullanılarak aralığın değişim oranı (lokal birinci türevi) hesaplanır. Bu hesaplama, sayısal analizde "Birinci Derece İleri Yönlü Bölünmüş Fark" (First-Order Forward Divided Difference) olarak adlandırılır:

$$m_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (1)$$

Matematiksel Karakteristik: Bulunan bu m_i değeri, o spesifik hücrenin içerisindeki her bir mikro x noktası için sabit bir türev anlamına gelir. Algoritma, o hücre içinde eğrinin ivmelenmesine veya yavaşlamasına (ikinci türeve) izin vermez; değişim hızı kesinlikle doğrusaldır.

4. Taylor Serisi Temelli Doğrusal Projeksiyon (Ara Değerin Çıkarımı)

Hesaplanan lokal eğim ve hücrenin başlangıç referans noktası (x_i, y_i) kullanılarak birinci dereceden interpolasyon polinomu inşa edilir. Bu formülasyon, aslında Taylor Serisinin birinci türevden sonraki tüm karmaşık terimlerinin kesilip atılmış (truncate edilmiş) en sade halidir.

$$y(x) = y_i + m_i \cdot (x - x_i) \quad (2)$$

Donanımsal İşleyiş: Bilgisayar işlemcisi; önce aralığın taban değerini (y_i) referans olarak alır. Daha sonra, aranan değerin bu tabana olan yatay uzaklığını ($x - x_i$) hesaplar ve bu mesafeyi eğim çarpanı (m_i) ile orantılayarak hedef y eksenine dikey bir izdüşüm (projeksiyon) yapar.

5. Sistemin Hata Sınırı (Error Bound) ve Güvenilirliği

Parçalı doğrusal interpolasyonun matematiksel hatası, fonksiyonun gerçek yapısındaki bükülmelere (ikinci türeve) ve veri noktaları arasındaki mesafeye ($h = x_{(i+1)} - x_i$) bağlıdır. Literatüre göre bu yöntemin üretebileceği maksimum kesme hatası (truncation error) $O(h^2)$ mertebesindedir. Diğer bir deyişle, algoritmanın sisteme giren düğüm noktaları birbirine ne kadar yakınsa, aralardaki düz çizgilerin fiziksel gerçeğe (örneğin aerodinamik bir eğriye) yaklaşma oranı karesel olarak artar. Bu durum, yöntemi özellikle çok yoğun ve sık aralıklı veri setlerinde son derece güvenilir ve işleme hızı açısından rakipsiz kılar.

Sonuç ve Algoritmik Sürecin Özeti

Kısaca özetlemek gerekirse, parçalı doğrusal interpolasyon mimarisi baştan sona şu mantıkla işlemektedir: İlk olarak, yoğun işlem gücü gerektiren global matrisler kurmak yerine, veri seti birbirinden bağımsız lokal alt hücrelere (aralıklara) ayrıştırılmıştır. Ardından, İkiye Bölme (Bisection) algoritması kullanılarak sistemden talep edilen hedef değerin hangi iki veri noktası arasına düştüğü logaritmik bir hızda tespit edilmiştir. Hedef aralık kilitlendikten sonra, sadece o hücreye ait başlangıç ve bitiş koordinatları kullanılarak aralığın sabit değişim oranı (lokal eğimi) hesaplanmıştır. Son aşamada ise; elde edilen bu eğim değeri ve referans başlangıç noktası birinci dereceden nokta-eğim polinomuna yerleştirilerek, sistemin aradığı nihai ara değer son derece hızlı, bellek dostu ve kararlı bir şekilde hesaplanıp süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Referanslar :

1) Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers (7th ed.). McGraw-Hill Education.

2) Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Numerical Analysis (9th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning